

TRABAJO PRACTICO N° 1: Matrices

Repaso de conceptos importantes

Una matriz de orden $m \times n$ con $m, n \in \mathbb{N}$ es un conjunto rectangular de elementos dispuestos en m filas y n columnas.

Simbólicamente:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & a_{i3} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mj} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

El elemento a_{ij} situado en la fila i y columna j recibe el nombre de **elemento genérico**

Matriz Nula: Se denomina matriz nula a la matriz que tiene todos sus elementos iguales a cero. Se simboliza por N o por O .

Es decir: $N = (n_{ij}) / n_{ij} = 0, \forall i, \forall j$.

Matriz Fila: Si una matriz es de orden $1 \times n$, se denomina matriz fila o vector fila.

Matriz Columna: Si una matriz es de orden $m \times 1$, se denomina matriz columna o vector columna.

Matriz Identidad: $I = (\delta_{ij})_n$ entonces

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

Matriz triangular: Las matrices triangulares son todas aquellas matrices que son cuadradas y los elementos ubicados por encima o por debajo de la diagonal principal son ceros.

Matriz Diagonal: La matriz diagonal es una matriz cuadrada en la que todos los elementos que no pertenecen a la diagonal principal son nulos.

En símbolos: $A \in M^{n \times n}$ es una matriz diagonal sí y sólo sí $i \neq j \Rightarrow a_{ij} = 0$

Matriz Escalar: Una matriz escalar es una matriz diagonal en la cual todos los elementos situados en la diagonal principal son iguales entre sí;

Matriz Transpuesta: Sea $A = (a_{ij}) \in M^{m \times n}$, se dice que $B = (b_{ij}) \in M^{n \times m}$ es la matriz transpuesta de A sí y sólo si B se obtiene a partir de A intercambiando ordenadamente filas por columnas, y se la denota por $B = A^t$.

Matriz Simétrica: Una matriz cuadrada es simétrica si y sólo si coincide con su transpuesta

Operaciones con Matrices y Propiedades

Suma de matrices

Definición: Sean $A = (a_{ij})_{m \times n}$ y $B = (b_{ij})_{m \times n}$. Entonces $A + B = C_{m \times n} = (c_{ij})_{m \times n} / c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}; i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$.

Multiplicación de una matriz por un escalar

Definición: Sean $\lambda \in \mathbb{R}$ y $A = (a_{ij})_{m \times n}$; entonces la matriz $C = \lambda \cdot A$ se obtiene al multiplicar cada componente de A por el escalar λ . Esto es, $C = (c_{ij})_{m \times n} / c_{ij} = \lambda \cdot a_{ij} \quad \forall i, \forall j$

Producto de matrices

Definición: Dadas $A = (a_{ij})$ de orden $m \times p$ y $B = (b_{ij})$ de orden $p \times n$, entonces el producto de A.B es otra matriz $C = (c_{ij})$ de orden $m \times n / c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} \cdot b_{kj}, i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$

Al desarrollar la suma se obtiene: $c_{ij} = a_{i1} b_{1j} + a_{i2} b_{2j} + a_{i3} b_{3j} + \dots + a_{ip} b_{pj}$

Propiedades de la Suma de Matrices y del Producto de un Escalar por una Matriz

Sean A, B, C, y N (matriz nula) matrices de igual orden y sean α y β escalares arbitrarios, entonces se cumplen las siguientes propiedades:

i) Propiedad conmutativa de la suma: $A + B = B + A$

ii) Propiedad asociativa de la suma: $(A + B) + C = A + (B + C)$

iii) Existencia de elemento neutro para la suma: $A + N = N + A = A$

iv) Existencia de elemento inverso aditivo u opuesto en la suma: $A + (-A) = N$

v) Propiedad distributiva respecto de la suma de matrices: $\alpha (A + B) = \alpha A + \alpha B$

vi) Propiedad distributiva respecto a la suma de escalares: $(\alpha + \beta) A = \alpha A + \beta A$

vii) Propiedad asociativa respecto al producto de escalares: $\alpha(\beta A) = (\alpha \beta) A$

viii) $1 \cdot A = A$

ix) $0 A = N$

Propiedades del Producto de Matrices

a) Propiedad asociativa

Sean $A \in M^{m \times p}$, $B \in M^{p \times n}$ y $C \in M^{n \times q}$, entonces: $A (B C) = (A B) C$

b) Propiedad distributiva del producto respecto a la suma.

i) Sean $A \in M^{m \times p}$, $B \in M^{p \times n}$ y $C \in M^{p \times n}$ entonces: $A (B + C) = A B + A C$

ii) Sean $A \in M^{m \times p}$, $B \in M^{m \times p}$ y $C \in M^{p \times n}$ entonces: $(A + B) C = A C + B C$

c) Propiedad asociativa para la multiplicación por un escalar

Sea $A \in M^{m \times p}$, $B \in M^{p \times n}$ y α escalar arbitrario, entonces.

$$\alpha (A B) = (\alpha A) B = A (\alpha B)$$

d) Si $A \in M^{m \times n}$ entonces: i) $A_{m \times n} \cdot I_n = A$ ii) $I_m \cdot A_{m \times n} = A$

e) La matriz Identidad conmuta con cualquier matriz cuadrada de igual orden

Es decir: si $A \in M^{n \times n}$ e $I \in M^{n \times n}$: $A I = I A = A$

f) Sean $A \in M^{n \times n}$ y $N \in M^{n \times n}$ (matriz nula); entonces $A N = N A = N$. Por lo tanto, una matriz cuadrada también conmuta con la matriz nula del mismo orden.

Ejercitación

1. Diga el orden de cada una de las siguientes matrices y escriba los elementos que se piden en cada caso si es posible:

a) $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 5 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ a_{12}, a_{23}, a_{33}

b) $B = \begin{pmatrix} \sqrt{5} \\ 1/2 \\ 4 \end{pmatrix}$ b_{21}, b_{23}, b_{32}

c) $C = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}$ c_{11}, c_{21}, a_{13}

d) $A = \begin{pmatrix} x & 8 & 1 \\ 3 & 0 & -5 \\ x^2 & -1 & \sqrt{x} \\ 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$ d_{12}, d_{23}, d_{43}

2. Escribirla matriz que cumpla con las siguientes condiciones:

a) N es nula de orden 2×3

- b) E es escalar de orden 3
- c) D es diagonal de orden 4
- d) Identidad de orden "n"
- e) Opuesta de $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 0 & -7 & 1 \end{pmatrix}$
- f) Triangular superior de orden 4
- g) Triangular inferior de orden 3

3. Escribir explícitamente las matrices definidas por:

- a) $A = a_{3 \times 3}$, $a_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq j \\ 1 & \text{si } i = j \end{cases}$
- b) $A = a_{3 \times 3}$, $a_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{si } i < j \\ -1 & \text{si } i \geq j \end{cases}$
- c) $A = a_{3 \times 2}$, $a_{ij} = \begin{cases} i + j & \text{si } i = j \\ 3 - i & \text{si } i \neq j \end{cases}$
- d) $A_{3 \times 3}$, si $a_{ij} = (-1)^{i+j}$
- e) $A = (a_{ij})_2$ tal que $a_{ij} = 2i + j$
- f) $B = (b_{ij})_{3 \times 4}$ tal que $b_{ij} = j^2 - i$

4. Determinar los valores de x e y para que las matrices A y B sean iguales.

- a) $A = \begin{pmatrix} x + y & 2x - 1 \\ x - y & y \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$
- b) $A = \begin{pmatrix} x - y & 7 & 0 \\ 2 & y + 1 & 6 \\ 3 & 5 & 8 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} 3 & 7 & 0 \\ 2 & 3 & 6 \\ x - 2 & 5 & 8 \end{pmatrix}$
- c) $A = \begin{pmatrix} x + y - 2 & 19 \\ x & 2 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} 8 & 2x + y \\ 8 + y & 2y \end{pmatrix}$
- d) $A = \begin{pmatrix} 0 & -5 & 8 \\ 12 & 3 & 3x - y \\ 7 & 0 & -3 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} 0 & -5 & 8 \\ x + y & 3 & 0 \\ 7 & 0 & -3 \end{pmatrix}$

5. Dadas las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -3 & 5 \\ 4 & -7 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} -2 & 4 & 0 \\ -1 & 3 & -3 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$E = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad F = (f_{ij})_{3 \times 1} / f_{ij} = 2i - j$$

Efectúe las operaciones siguientes en caso de ser posible:

- a) $-3E$
- b) $B^t + E$
- c) $A - 2C$
- d) $B + E$
- e) $(-2)F - B^t$

f) $B + F$ g) $\frac{1}{2}D$ h) $D - 5A$ i) $A + C^t$ j) $(-1)(F^t + E)$

6. Dadas las matrices

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & -2 \end{pmatrix} ; \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

a) Escriba el elemento genérico c_{ij} de la matriz producto $C = A B$.

b) Calcule, si es posible, c_{21} ; c_{32} ; c_{13} : elementos de la matriz producto

7. Si el elemento genérico c_{ij} del producto de las matrices (a_{ij}) y (b_{ij}) es $c_{ij} = \sum_{k=1}^6 a_{ik} b_{kj}$; con $i = 1, 2, \dots, 9$ y $j = 1, 2, \dots, 8$, ¿ de qué orden son las matrices (a_{ij}) , (b_{ij}) y (c_{ij}) ?

8. Dadas las matrices $A = (a_{ij})_{7 \times 6}$; $B = (b_{ij})_{6 \times 7}$ y $C = (c_{ij})$ tal que $C = A B$, exprese utilizando el símbolo suma el elemento c_{13}

9. Sea $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 3 & k \end{pmatrix}$ ¿Qué valor/es de k hacen que $AB=BA$?

10. Sea $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -4 & 6 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$. Verificar que $AB = AC$ y sin embargo $B \neq C$.

11. Hallar los productos $A. B$ y $B. A$ si es posible:

a) $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

b) $A = (1 \ 2 \ 3)$ $B = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$

c) $A = (1 \ 4 \ 0 \ 2)$ $B = \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ 2 & 4 \\ 1 & 0 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$

d) $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 1 & 0 & 6 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 6 \\ -2 & 3 & 5 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

12. Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 6 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 5 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$. Calcular: A^2 .

13. Dadas las matrices

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 4 \end{pmatrix}; \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}; \quad D = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix},$$

efectúe, si es posible:

- a) $A B$ b) $B A$ c) $C A$ d) $C D - D$
- e) $B A - C^2$ f) D^2 g) $D^t A^t$ h) $C^2 - 2 C + 3 I$

14. Para que valores de x se verifica que:

$$\begin{pmatrix} x & -4 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} = N$$

15. Determinar si las siguientes matrices son simétricas o anti simétricas:

a) $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & -6 & -5 \\ 1 & -5 & 9 \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} 0 & 5 & 6 \\ -5 & 0 & 4 \\ 6 & -4 & 0 \end{pmatrix}$ e) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 & 6 \\ -1 & 2 & 5 & 7 \\ 4 & 5 & 3 & -8 \\ 6 & 7 & -8 & 9 \end{pmatrix}$ f) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

16. Resuelva las siguientes ecuaciones matriciales:

a) $A^t X = B$, donde $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 6 & 6 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$

b) $A X^t = B$, donde $A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 9 \\ 8 \\ 5 \end{pmatrix}$

c) $A X^t - X = B$, X matriz simétrica, $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -5 & 5 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$

d) $2X + 3A = X + B$ donde $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & -3 & 0 \end{pmatrix}$

$$e) X \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

17. Si $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $P(x) = x^2 - 3x - 4$, verificar que $P(A) + 3I = N$ (matriz nula)

18. Dadas las matrices $A = (a_{ij})$, $1 \leq i \leq 2$, $1 \leq j \leq 2$ / $a_{ij} = j - i^2$ y

$B = (b_{ij})$, $1 \leq i \leq 3$, $1 \leq j \leq 2$ / $b_{ij} = 2i + j$. Determine la matriz X si:

a) $A + 2X = I$ b) $B - \frac{1}{4}X = N$

19. Una petrolera provee semanalmente a las estaciones de servicio de una ciudad 10.000 litros de nafta especial y 5.000 litros de nafta común a cada una y a un costo total de \$7000 y \$2500, respectivamente. Si las estaciones de servicio son ocho. ¿Cuál es la cantidad de litros de nafta especial y común que debe entregar la petrolera semanalmente y cuánto debe percibir en total por cada tipo de nafta?

20. Un constructor realiza 5 casas del tipo I, 7 del tipo II y 12 del tipo III, que se representan mediante el vector fila $E = (5 \ 7 \ 12)$. Se saben los insumos mínimos de los siguientes materiales : H (hierro), M (madera), V (vidrio), P (pintura) y T (mano de obra), como así también los costos unitarios de cada ítem para las obras se los representa mediante las matrices A y C (costos), respectivamente :

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 20 & 16 & 7 & 17 \\ 7 & 8 & 12 & 9 & 21 \\ 5 & 25 & 8 & 5 & 13 \end{pmatrix} ; \quad C = (15 \ 8 \ 5 \ 1 \ 10)$$

Se pide:

- ¿Qué representa cada fila de la matriz A ?
- ¿Y cada columna?
- ¿Qué representan la fila 2 y la columna 3?
- ¿Qué son los elementos a_{32} , a_{25} y a_{14} ?

e) ¿Cuál es la cantidad necesaria de H, M, V, P y T para construir todas las casas?

f) ¿Cuánto importa el total de los ítems para el proyecto de las 24 viviendas?

21. Una planta metalúrgica tiene que fabricar 1500 piezas (Tipo A), 820 (Tipo B) y 1200 (Tipo C). Esta información se la puede sintetizar mediante una matriz, que denominaremos de producción $P = \begin{pmatrix} 1500 & 820 & 1200 \end{pmatrix}$. La sección técnica mediante la hoja de ruta, informa al sector responsable, el proceso de fabricación, cuyo detalle es el siguiente: Operación 1 – Estampado (E), Operación 2 – Soldadura (S), Operación 3 – Pintado (P).

Los tiempos expresados en seg. Por pieza (seg/ pza) establecidos para cada operación y para cada tipo de pieza, se detalla con la matriz T

$$T = \begin{matrix} & \begin{matrix} E & S & P \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \end{matrix} & \begin{bmatrix} 3 & 4 & 6 \\ 6 & 8 & 5 \\ 3 & 9 & 2 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

El costo unitario por operación y por pieza (U\$S/pza) lo representamos mediante la siguiente matriz :

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1,5 & 2 \end{pmatrix}$$

Calcular :

- La cantidad de segundos a emplearse en cada proceso, considerando que se fabricará la totalidad de las piezas requeridas
- El costo de cada pieza según el tipo (A, B, C)
- El costo total de la fabricación

EJERCICIOS RESUELTOS: MATRICES

3. Escribir explícitamente las matrices definidas por:

e) $A = (a_{ij})_2$ tal que $a_{ij} = 2i + j$

Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ de orden 2, de la cual no se conocen los elementos de la misma, procedemos a calcular cada uno de ellos mediante la expresión del elemento genérico: $a_{ij} = 2i + j$

$$a_{11} = 2 \cdot 1 + 1 \Rightarrow a_{11} = 3$$

$$a_{12} = 2 \cdot 1 + 2 \Rightarrow a_{12} = 4$$

$$a_{21} = 2 \cdot 2 + 1 \Rightarrow a_{21} = 5$$

$$a_{22} = 2 \cdot 2 + 2 \Rightarrow a_{22} = 6$$

$$\therefore \text{Obtenemos la matriz } A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$$

4. Calcule los valores de “x” e “y” de manera tal que las matrices A y B sean iguales:

a) $A = \begin{pmatrix} x+y & 2x-y \\ x-y & y \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$

Por definición $A_{2 \times 2} = B_{2 \times 2}$ si se verifican las siguientes igualdades:

$$\begin{cases} x + y = 0 & (1) \\ 2x - 1 = -3 & (2) \\ x - y = -2 & (3) \\ y = 1 & (4) \end{cases}$$

Buscamos valores de “x” e “y” que verifiquen simultáneamente las cuatro ecuaciones

de (1) $x = -y$

de (2) $2x = -3 + 1 \Rightarrow x = -2/2 \Rightarrow x = -1 \quad \therefore y = 1$

Para que los valores calculados de x e y sean solución del sistema planteado, deben verificar también las otras ecuaciones.

Consideramos la ecuación (3) $x - y = -2$

$$-1 + 1 = -2$$

Como $x = -1$, $y = 1$ verifican todas las ecuaciones, las matrices A y B son iguales para dichos valores.

5. Dadas las matrices $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \end{pmatrix}$; $E = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ Efectúe las siguientes operaciones si son posibles:

b) $B^t + E$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \end{pmatrix}_{1 \times 3} \Rightarrow B^t = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}_{3 \times 1}$$

$$E = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}_{1 \times 3}$$

Como B^t y E son de distinto orden, no es posible efectuar la suma

$$B^t + E$$

d) $B + E$

Como B y E tienen el mismo orden, esta operación es posible

$$B + E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B + E = \begin{pmatrix} 1 + (-2) & 0 + 1 & (-3) + 0 \end{pmatrix}$$

$$B + E = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

13. Dadas las matrices

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 4 \end{pmatrix}; \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}; \quad D = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix},$$

efectúe, si es posible:

e) $BA - C^2$

$$BA = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-3)(-2) + 0 \cdot 0 + 2(-1) & (-3)1 + 0 \cdot 2 + 2 \cdot 3 \\ 1(-2) + (-1)0 + 4 \cdot (-1) & 1 \cdot 1 + (-1)2 + 4 \cdot 3 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -6 & 11 \end{pmatrix}$$

$$C^2 = CC = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2(-3) & 1 \cdot 2 + 2 \cdot 0 \\ (-3)1 + 0(-3) & (-3)2 + 0 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ -3 & -6 \end{pmatrix}$$

$$BA - C^2 = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -6 & 11 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ -3 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 1 \\ -3 & 17 \end{pmatrix}$$

g) $D^t A^t$

$$\left. \begin{array}{l} D_{2 \times 1} \Rightarrow D_{1 \times 2}^t \\ A_{3 \times 2} \Rightarrow A_{2 \times 3}^t \end{array} \right\} D_{1 \times 2}^t A_{2 \times 3}^t$$

$$D^t A^t = \begin{pmatrix} 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3(-2) + (-2)1 & 3 \cdot 0 + (-2)2 & 3(-1) + (-2)3 \end{pmatrix}$$

$$D^t A^t = \begin{pmatrix} -8 & -4 & -9 \end{pmatrix}$$

17. Si $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $P(x) = x^2 - 3x - 4$, verificar que $P(A) + 3I = N$ (matriz nula)

Para verificar $P(A) + 3I = N$, primero debemos calcular $P(x) = x^2 - 3x - 4$

Para ello vamos a reemplazar en el polinomio x por A y vamos a obtener el polinomio matricial $P(A) = A^2 - 3A - 4I$, si reemplazamos en el mismo cada una de las matrices correspondientes obtendremos:

$$P(A) = \begin{pmatrix} 7 & 9 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & 9 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Si realizamos las respectivas operaciones $P(A) = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$

Al reemplazar en $P(A) + 3I = N$ se tiene:

$$\begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

20. Un constructor realiza 5 casas del tipo I, 7 del tipo II y 12 del tipo III, que se representan mediante el vector fila $E = (5 \ 7 \ 12)$. Se saben los insumos mínimos de los siguientes materiales : H (hierro), M (madera), V (vidrio), P (pintura) y T (mano de obra), como así también los costos unitarios de cada ítem para las obras se los representa mediante las matrices A y C (costos), respectivamente :

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 20 & 16 & 7 & 17 \\ 7 & 8 & 12 & 9 & 21 \\ 5 & 25 & 8 & 5 & 13 \end{pmatrix}; \quad C = (15 \ 8 \ 5 \ 1 \ 10)$$

Se pide:

- ¿Qué representa cada fila de la matriz A?
- ¿Y cada columna?
- ¿Qué representan la fila 2 y la columna 3?
- ¿Qué son los elementos a_{32} , a_{25} y a_{14} ?
- ¿Cuál es la cantidad necesaria de H, M, V, P y T para construir todas las casas?
- ¿Cuánto importa el total de los ítems para el proyecto de las 24 viviendas?

Desarrollo:

Es evidente que la matriz A es la manera más conveniente de resumir estas necesidades de materia prima.

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 20 & 16 & 7 & 17 \\ 7 & 8 & 12 & 9 & 21 \\ 5 & 25 & 8 & 5 & 13 \end{pmatrix} \begin{matrix} I \\ II \\ III \end{matrix},$$

$$\begin{matrix} H & M & V & P & T \end{matrix}$$

Los ítems se consideran en las unidades apropiadas a cada uno de ellos.

Solución

- a) Observemos que cada fila de la matriz es un vector fila de 5 elementos que da las cantidades de cada tipo de materia prima que se necesitan para un tipo de casa determinado.
- b) Análogamente, cada columna de la matriz es un vector columna de 3 elementos que da las cantidades de un determinado tipo de materia prima que se necesita para cada uno de los tipos de casa.
- c) La fila 2 representa la cantidad de los ítems necesarios para construir las casas de tipo II
- d) La columna 3, representa la cantidad de vidrio necesario para construir los tres tipos de casa.

$$e) E_{1 \times 3} \cdot A_{3 \times 5} = Q_{1 \times 5} \Rightarrow Q_{1 \times 5} = (5 \quad 7 \quad 12) \cdot \begin{pmatrix} 6 & 20 & 16 & 7 & 17 \\ 7 & 8 & 12 & 9 & 21 \\ 5 & 25 & 8 & 5 & 13 \end{pmatrix}$$

$$Q_{1 \times 5} = (146 \quad 526 \quad 260 \quad 158 \quad 388)$$

$$f) Q_{1 \times 5} \cdot [(C)]_{5 \times 1}^t = I_{1 \times 1} \Rightarrow I = (146 \quad 526 \quad 260 \quad 158 \quad 388) \cdot \begin{pmatrix} 15 \\ 8 \\ 5 \\ 1 \\ 10 \end{pmatrix} = 11.736$$

Se puede hallar el resultado de tres maneras diferentes: La que se desarrolló

También $I = (E \cdot A) \cdot C^t$ e $I = E \cdot (A \cdot C^t)$, que muestra que se cumple la **propiedad asociativa del producto de matrices**

RESPUESTAS

1.

Ejercicio	Orden	Elementos		
a)	2x3	$a_{12} = -1$	$a_{23} = 1$	$a_{33} = \text{No existe}$
b)	3x1	$b_{21} = 1/2$	$b_{23} = \text{No existe}$	$b_{31} = 4$
c)	1x3	$c_{11} = 0$	$c_{21} = \text{No existe}$	$c_{13} = 3$
d)	4x3	$d_{12} = 8$	$d_{23} = -5$	$d_{43} = 2$

2. a) $N_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ b) $E_3 = \begin{pmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & k \end{pmatrix}$ c) $D_4 = \begin{pmatrix} d_{11} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & d_{22} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & d_{33} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d_{44} \end{pmatrix}$

d) $I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$ e) $O = \begin{pmatrix} -3 & -1 & -5 \\ 0 & 7 & -1 \end{pmatrix}$ f) $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} \end{pmatrix}$

g) $A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$

3. a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ b) $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ c) $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

d) $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ e) $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$ f) $B = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 8 & 15 \\ -1 & 2 & 7 & 14 \\ -2 & 1 & 6 & 13 \end{pmatrix}$

4. a) $x = -1 ; y = 1$ b) $x = 5 ; y = 2$ c) $x = 9 ; y = 1$ d) $x = 9 ; y = 1$

5. **a)** $\begin{pmatrix} 6 & -3 & 0 \end{pmatrix}$ **b)** No son matrices conformables **c)** $\begin{pmatrix} 7 & -10 \\ -11 & 19 \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} -1 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ **e)** $\begin{pmatrix} -3 \\ -6 \\ -7 \end{pmatrix}$ **f)** No son matrices conformables

g) $\begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ -1/2 & 3/2 & -3/2 \\ 0 & 1 & 1/2 \end{pmatrix}$ **h)** No son matrices conformables

i) $\begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$ **j)** $\begin{pmatrix} 1 & -4 & -5 \end{pmatrix}$

6. **a)** $c_{ij} = \sum_{k=1}^3 a_{ik} b_{kj}$, con $i = 1, 2, 3$; $j = 1, 2$ **b)** $c_{21} = 3$, $c_{32} = -2$, $\nexists c_{13}$

7. $A \in M^{9 \times 6}$, $B \in M^{6 \times 8}$, $C \in M^{9 \times 8}$

8. $c_{13} = \sum_{k=1}^6 a_{1k} b_{k3}$

9. Para que $AB = BA$, $k = 5$

11. **a)** $\begin{pmatrix} 9 & -4 & 1 \\ -1 & -2 & 6 \end{pmatrix}$ **b)** (9) **c)** $(7 \ 16)$ **d)** $\begin{pmatrix} 13 & -1 & 17 \\ 7 & 4 & 30 \\ -3 & 17 & 31 \end{pmatrix}$

12. $A^2 = \begin{pmatrix} 34 & -1 & 15 \\ -5 & 16 & 25 \\ -10 & 16 & 29 \end{pmatrix}$

13. **a)** $\begin{pmatrix} 7 & -1 & 0 \\ 2 & -2 & 8 \\ 6 & -3 & 10 \end{pmatrix}$ **b)** $\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -6 & 11 \end{pmatrix}$ **c)** no son conformables para el producto

d) $\begin{pmatrix} -4 \\ -7 \end{pmatrix}$

e) $\begin{pmatrix} 9 & 1 \\ -3 & 17 \end{pmatrix}$

f) no es posible

g) $(-8 \ -4 \ -9)$

h) $\begin{pmatrix} -4 & -2 \\ 3 & -3 \end{pmatrix}$

14. $x = -4$

16. a) $X = \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 11/6 & -1/6 \end{pmatrix}$

b) $X = (2 \ -1 \ 3)$

c) $X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$

d) $X = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -7 \\ -1 & -12 & -12 \end{pmatrix}$

e) $X = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ -4 & 5 & -2 \\ -5 & 3 & 0 \end{pmatrix}$

18. a) $X = \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \\ 3/2 & 3/2 \end{pmatrix}$

b) $X = \begin{pmatrix} 12 & 16 \\ 20 & 24 \\ 28 & 32 \end{pmatrix}$

19. Debe entregar 80000 litros de nafta especial y 40000 de nafta común a 56000 y 20000 pesos respectivamente.

20. a) La cantidad de segundos empleados por pieza está dado por la matriz

$$TP = (13020 \ 23360 \ 15500)$$

b) El costo de cada pieza según el tipo (A, B, C) resulta la matriz

$$CP = (18 \ 34 \ 17,5)$$

c) El costo total de fabricación es $CT = (75880)$, o sea U\$S 75.880